

01_holamundo

// Archivo: manuel.java

```
public class manuel {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hola mundo!!!");  
    }  
}
```

02_sumatoria

// Archivo: manuel.java

```
public class manuel {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 16, c = 20;  
        int b = 20;  
        int suma = a + b;  
  
        System.out.println("El resultado es: " + suma);  
    }  
}
```

03_OperArit

// Archivo: manuel.java

//import java.lang.Math;

```
public class manuel {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int base = 5;  
        int exponente = 3;  
        double potencia;  
        //String nombre = "manuel";  
  
        potencia = Math.pow(base, exponente);  
        double raiz = Math.sqrt(base);  
        double menor = Math.floor(5.6);  
        double mayor = Math.ceil(5.6);  
        double aprox = Math.round(5.6);  
        double aleatorio = Math.random();  
  
        System.out.println("La potencia es: " + potencia);  
        System.out.println("La raiz cuadrada es: " + raiz);  
        System.out.println("El menor es: " + menor);  
        System.out.println("El mayor es: " + mayor);  
        System.out.println("El aproximado es: " + aprox);  
        System.out.println("El aleatorio es: " + aleatorio);  
    }  
}
```

04_TipVar

// Archivo: manuel.java

```
public class manuel {
```

```

    public static void main(String[] args) {
        int entero = 10;
        double decimal = 1.1004;
        float real = 1;
        String java = "manuel";
        boolean a;
        char b = 'x';
        long c;
        byte d;
        short e;
    }
}

```

05_TipVar2

// Archivo: manuel.java

```

public class manuel {
    static int x = 1;//variable 1
    static int y = 2;//variable 2

    public static void main(String[] args) { //metodo 1
        iniciarC();
        iniciarCiclo();
    }
    private static void iniciarCiclo(){ //metodo 2
        while(x != 7){
            System.out.println("X vale: " + x);
            x++;
        }
    }
    private static void iniciarC(){ //metodo 3
        int suma = x + y;
        System.out.println("La suma es: " + suma);
    }
}

```

06_Constructores

// Archivo: manuel.java

```

public class manuel {

    public static void main(String[] args) {
        vida vidaObject = new vida("Eli");

        vidaObject.diciendo();
        vidaObject.setNombre("Dalsy");
        vidaObject.diciendo();
    }
}

```

06_Constructores

// Archivo: vida.java

```

public class vida {
    private String primeraNovia;//variable

    public vida(String nombre){ //Constructor
        primeraNovia = nombre;
    }
}

```

```

    }
    public void setNombre(String nombre){//Constructor
        primeraNovia = nombre;
    }
    public String getNombre(){//metodo
        return primeraNovia;
    }
    public void diciendo(){//Constructor
        System.out.printf("Tu primera novia fue"
            + " %s \n", primeraNovia);
    }
}

```

06_Scanner

// Archivo: manuel.java
import java.util.Scanner;

```

public class manuel {

    public static void main(String[] args) {
        int a;
        int b;

        Scanner x = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Ingrese un primer valor:");
        a = x.nextInt();
        System.out.println("Ingrese un segundo valor:");
        b = x.nextInt();

        System.out.println("El resultado es: " + (a + b));
    }
}

```

07_Sobrecarga

// Archivo: manuel.java

```

public class manuel {

    public static void main(String[] args) {
        sobrecarga objSobre = new sobrecarga();

        objSobre.setNombre("Manuel");
        objSobre.setEdad(27);
        objSobre.setDireccion("Guatemala");

        System.out.println(objSobre.getNombre());
        System.out.println(objSobre.getEdad());
        System.out.println(objSobre.getDireccion());
    }
}

```

07_Sobrecarga

// Archivo: sobrecarga.java
public class sobrecarga {//Clase
String nombre;

```

int edad;
String direccion;

sobrecarga(){//Constructor
    nombre = null;
    edad = 0;
    direccion = "";

    System.out.println(nombre);
    System.out.println(edad);
    System.out.println(direccion);
}
sobrecarga(String nombre, int edad, String direccion){
    this.nombre = nombre;
    this.edad = edad;
    this.direccion = direccion;
}
sobrecarga(sobrecarga manuel){
    nombre = manuel.getNombre();
    edad = manuel.getEdad();
    direccion = manuel.getDireccion();
}
void setNombre(String n){
    nombre = n;
}
void setEdad(int e){
    edad = e;
}
void setDireccion(String d){
    direccion = d;
}
String getNombre(){
    return nombre;
}
int getEdad(){
    return edad;
}
String getDireccion(){
    return direccion;
}
}

```

08_ifelse

```

// Archivo: manuel.java
//Estructuras de Control
public class manuel {
static int resultado = 0;

```

```

static int analisis(int prueba, int objetivo){//método
    //int resultado = 0;
    if(prueba>objetivo)
        System.out.println(resultado);

    //if((prueba != objetivo) && prueba<objetivo){//y - and
    if((prueba != objetivo) || prueba<objetivo){//o - or pipe
        resultado = +1;
    }else if(prueba>=objetivo){
        resultado = +2;
    }else{
        resultado = 0;
    }
    return resultado;
}

public static void main(String[] args) {
    int valor1 = 7;
    int valor2 = 3;
    System.out.println(analisis(valor1,valor2));
    System.out.println(analisis(3,7));
    System.out.println(analisis(7,7));
}
}

```

09_switch

// Archivo: manuel.java
 //Estructuras de control
 public class manuel {

```

    public static void main(String[] args) {
        int x = 6, y = 3;
        char m = 'm';

        switch(x){
            case 1:
                System.out.println("Uno");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Dos");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Tres");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Cuatro");
                break;
            case 5:
                System.out.println("Cinco");
                break;
            default:
                System.out.println("No tenemos ese número");
        }
        switch(m){
            case 'x':

```

```

        System.out.println("Opción 1");
        break;
    case 'm':
        System.out.println("Opción 2");
        break;
    default:
        System.out.println("Ninguna");
    }
}
}

```

10_While

// Archivo: manuel.java

//CICLOS

public class manuel {

```

    public static void main(String[] args) {

```

```

        //int x = 1;

```

```

        int x = 0;

```

```

        //System.out.println(x);

```

```

        while(x <= 20){

```

```

            System.out.println(x);

```

```

            x++;

```

```

            System.out.println(x);

```

```

            //x = x + 1;

```

```

            //x += 1;

```

```

            //++x;

```

```

        }

```

```

    }

```

```

}

```

11_doWhile

// Archivo: manuel.java

//Ciclo do-while

public class manuel {

```

    public static void main(String[] args) {

```

```

        int x = 0;

```

```

        do{

```

```

            System.out.println(x);

```

```

            x++;

```

```

        }while(x<20);

```

```

    }

```

```

}

```

12_for

// Archivo: manuel.java

public class manuel {

```

    public static void main(String[] args) {

```

```

        //for(inicio;fin;incremento){

```

```

        for(int x=0;x<10;x++){//x+=3 -- x+=3

```

```

            System.out.println(x);

```

```

        }

```

```
    }  
}
```

13_Horas

// Archivo: manuel.java

```
public class manuel {  
    public static void main(String[] args) {  
        tuna tunaObjeto = new tuna();//instanciamos  
        System.out.println(tunaObjeto.toMilitar());//llamamos al método  
  
        tunaObjeto.setTiempo(9,4,20);//enviamos los valores al constructor  
        System.out.println(tunaObjeto.toMilitar());//llamamos al método  
    }  
}
```

13_Horas

// Archivo: tuna.java

```
public class tuna {  
    private int hora;  
    private int minutos;  
    private int segundos;  
  
    public void setTiempo(int h, int m, int s){  
        //if-else // verdadero -- falso  
        //hora = if(condicion){verdadero}else{falso}  
        hora = (h>=0 && h<24)? h : 0;  
        minutos = (m>0 && m<60) ? m : 0;  
        segundos = (s>0 && s<60) ? s : 0;  
    }  
    public String toMilitar(){  
        return String.format("%02d:%02d:%02d",hora,minutos,segundos);  
    }  
}
```

14_toString

// Archivo: manuel.java

```
public class manuel {  
    public static void main(String[] args) {  
        potpie potObject = new potpie(4,5,6);  
        //potObject.toString();  
    }  
}
```

14_toString

// Archivo: potpie.java

```
public class potpie {  
    private int mes;  
    private int dia;  
    private int anio;  
  
    public potpie(int d, int m, int a){  
        dia = d;  
        mes = m;  
        anio = a;
```

```

        //System.out.printf("El constructor es este %s \n",this);
        System.out.printf("Los valores son: %s \n",this);
    }
    //Override
    public String toString(){
        return String.format("%d/%d/%d", dia,mes,anio);
        //return null;
    }
}

```

15_final

// Archivo: manuel.java

```

public class manuel {
    public static void main(String[] args) {
        tuna tunaObject = new tuna(20);

        for(int i=0;i<5;i++){
            tunaObject.agregar();
            System.out.printf("%s",tunaObject);
        }
    }
}

```

15_final

// Archivo: tuna.java

```

public class tuna {
    private int suma;
    private final int numero;

    public tuna(int x){
        numero = x;
    }
    public void agregar(){
        suma += numero;
    }
    public String toString(){
        return String.format("Suma = %d\n",suma);
    }
}

```

16_Arreglos

// Archivo: manuel.java

```

/*
Un arreglo es una coleccion de elementos del mismo tipo
*/

```

```

public class manuel {
    public static void main(String[] args) {
        //char manuel[] = {1,'m','1'};
        int manuel[] = {3,4,5,6,7};
        int total = 0;

        for(int x=0;x<manuel.length;x++){
            total += x;
            System.out.println(manuel[x]);
        }
    }
}

```



```

    }
    System.out.println("La posición 0 es: " + manuel[0]);
    System.out.println("La posición 3 es: " + manuel[3]);
    System.out.println(total);
}
}

```

17_ArreglosAListas

// Archivo: manuel.java

```

import java.util.Arrays;
import java.util.LinkedList;

```

```

public class manuel {

    public static void main(String[] args) {
        String[] cosas = {"Manzanas","Peras","Tomate","Frijol","Zanahorias"};
        LinkedList<String> laLista = new LinkedList<String>(Arrays.asList(cosas));

        laLista.add("Rabanos");
        laLista.addFirst("Limonas");
        cosas = laLista.toArray(new String[laLista.size()]);

        for(String x: cosas){
            System.out.printf("%s\n",x);
        }/*
        for(String x: laLista){
            System.out.printf("%s\n",x);
        }*/
    }
}

```

18_Vectores

// Archivo: manuel.java

```

public class manuel {

    public static void main(String[] args) {
        //int a[] = new int[5];
        int a[] = {1,5,6,10,14};
        /*
        a[0] = 1;
        a[1] = 5;
        a[2] = 6;
        a[3] = 10;
        a[4] = 14;
        * b[] = 16;
        */
        obtenerNum(a,2);
    }
    private static void obtenerNum(int v[], int p){
        System.out.println(v[p]);
    }
}

```

19_Herencia

// Archivo: apples.java

```
public class apples {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        tuna tunaObject = new tuna();  
        potpie potObject = new potpie();  
  
        tunaObject.food();  
        potObject.food();  
        tunaObject.tuna();  
    }  
}
```

19_Herencia

// Archivo: food.java

```
public class food {  
    public void food(){  
        System.out.println("Soy el constructor de FOOD");  
    }  
}
```

19_Herencia

// Archivo: potpie.java

```
public class potpie extends food {  
  
}
```

19_Herencia

// Archivo: tuna.java

```
public class tuna extends food {  
    public void tuna(){  
        System.out.println("Soy el constructor de TUNA");  
    }  
}
```

20_Polimorfismo

// Archivo: apples.java

```
public class apples {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        food manuel[] = new food[2];  
  
        manuel[0] = new potpie();  
        manuel[1] = new tuna();  
  
        for(int x=0;x<manuel.length;x++){  
            manuel[x].food();  
        }  
    }  
}
```

20_Polimorfismo

// Archivo: food.java

```
public class food {  
    void food(){  
        System.out.println("Soy el constructor de la clase FOOD");  
    }  
}
```

20_Polimorfismo

// Archivo: potpie.java

```
public class potpie extends food {  
    void potpie(){  
        System.out.println("Soy el constructor de la clase POTPIE");  
    }  
}
```

20_Polimorfismo

// Archivo: tuna.java

```
public class tuna extends food {  
    void tuna(){  
        System.out.println("Soy el constructor de la clase TUNA");  
    }  
}
```